

线性代数考试卷

一. 填空题（每题 3 分，共 12 题，共 36 分）

- $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 若 A 是 3 阶矩阵， $|A| = 3$ ，则 $|2A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设 3 阶矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$ ，则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$
- $\alpha = (3, 1, 2)^T, \beta = (1, -4, 3)^T$ ，则内积 $\langle \alpha, \beta \rangle = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 向量组 $\alpha_1 = (2, -1, 3)^T, \alpha_2 = (1, 2, -1)^T, \alpha_3 = (1, 7, k)^T$ 线性相关，则 $k = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设 A 是 2×3 矩阵， A_k 是 A 的第 k 列，即 $A = (A_1, A_2, A_3)$ ，则 $A^T = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设 4 阶矩阵 A 的秩是 1，则伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 有唯一解的充要条件是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2$ 的秩和负惯性指数依次是 ().
(A) 3, 1; (B) 3, 2; (C) 2, 2; (D) 2, 1.
- 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + kx_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_2x_3$ 正定，则 k 的取值范围是 ().
(A) $k > 2$; (B) $k > 1$; (C) $1 < k < 2$; (D) $k < 1$
- 已知 2 阶矩阵 A 的特征值为 0, 2，则 $2A + 3E$ 的特征值为 ().
(A) 2, 4 (B) 4, 8 (C) 3, 7 (D) 2, 8

二. 计算题（每题 8 分，共 3 题，共 24 分）

13. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+a & b & c & d \\ a & 1+b & c & d \\ a & b & 1+c & d \\ a & b & c & 1+d \end{vmatrix}$

14. 设 $A = \alpha\beta^T$, $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 求 A 及 A^{10} .

15. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的特征值与特征向量.

三. 计算、解答题 (每题 10 分, 共 3 题, 共 30 分)

16. λ 为何值时, 下列线性方程组有解? 有解时求出全部通解.

$$\begin{cases} x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 - 4x_3 + 5x_4 = 0 \\ -x_1 - 3x_2 + 4x_3 = \lambda \end{cases}$$

17. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 解矩阵方程: $AX = 2X + A$. (求 X)

18. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$, 求此向量组的秩与一个极大

无关组, 并且将其余向量用极大无关组线性表示.

四. 证明题 (共 10 分)

19. 若向量组 α, β, γ 线性无关; α, β, δ 线性相关, 试问: δ 是否能由 α, β, γ 线性表示? 请说明理由.

20. 若方阵 A 满足 $A^2 + 4A + 2E = 0$, 求证: $(A + E)^{-1} = A + 3E$